

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche

Corso di laurea in Matematica

SULLA DISUGUAGLIANZA ISOPERIMETRICA

Relatore:

Prof. Carlo Mercuri

Candidato:

Matteo Lugli

Anno Accademico 2022–2023

*«La matematica si divide in due grandi filoni,
e cioè la matematica pura e la matematica applicata.
La matematica applicata studia e tenta di risolvere i problemi;
la matematica pura studia argomenti dei quali non si sa ancora
se, e quando, diventeranno problemi.»*

Frank Morgan

Alla mia famiglia.

A Sabrina.

A me stesso.

Indice

Introduzione	1
1 Richiami	6
1.1 Risultati preliminari in $\mathbb{R}^2$	6
1.1.1 La serie di Fourier	6
1.1.2 Integrali doppi	8
1.2 Risultati preliminari in $\mathbb{R}^n$	11
1.2.1 Il Teorema della Divergenza	11
1.2.2 L'insieme di contatto inferiore	14
1.2.3 Il problema di Neumann	16
2 La disuguaglianza isoperimetrica in $\mathbb{R}^2$	19
2.1 La dimostrazione di A. Hurwitz	20
2.2 La dimostrazione di P. D. Lax	22
3 La disuguaglianza isoperimetrica in $\mathbb{R}^n$	25
3.1 La dimostrazione di X. Cabré	25
Conclusione	31
Ringraziamenti	33
Bibliografia	35

Introduzione

Alla fine del III secolo d.C., il geometra greco Pappo di Alessandria introdusse il Libro V della sua opera *Mathematicae collectiones* con una prefazione «Sulla sagacia delle api». Osservando la geometria quasi perfetta della struttura esagonale del favo di un'ape, Pappo attribuì agli insetti «una certa lungimiranza geometrica». Egli sosteneva che le api fossero consapevoli che l'esagono contenesse più miele con lo stesso dispendio di materiale nella costruzione di ciascuno rispetto al quadrato o al triangolo. La prefazione di Pappo, tuttavia, suggerisce molto di più della semplice efficienza naturale delle api: «Noi [...] indagheremo un problema un po' più ampio, e cioè che, di tutte le figure piane equilatera ed equiangolari aventi un perimetro uguale, quella che ha il maggior numero di angoli è sempre maggiore, e il più grande di tutti è il cerchio avente il perimetro uguale ad essi.» Affermando ciò, Pappo richiamò il cosiddetto *teorema isoperimetrico classico*. Uno degli aspetti più interessanti di tale teorema risiede proprio nell'enunciato del problema di cui è la soluzione (il cosiddetto *problema isoperimetrico*), che presenta una doppia formulazione:

1. «tra tutte le figure piane aventi lo stesso perimetro, determinare quelle aventi area massima»;
2. «tra tutte le figure piane aventi la stessa area, determinare quelle aventi perimetro minimo».

Le due formulazioni risultano equivalenti poichè è valida una disuguaglianza, detta *disuguaglianza isoperimetrica*. Il dibattito circa il problema isoperimetrico continuava da diverse centinaia di anni quando Pappo lo affrontò. Storicamente si fanno risalire le sue origini nella Grecia antica (probabilmente intorno al IX secolo a.C.) e il primo tentativo di dimostrare la proprietà isoperimetrica della circonferenza è dovuto al matematico greco Zenodoro (ca. 200–140 a.C.), il quale scrisse un trattato sullo studio delle figure isoperimetriche andato perduto, ma di cui si ha conoscenza anche attraverso l'opera di Pappo. Per quanto il ragionamento di Zenodoro fosse corretto, si trattava più che altro di un'intuizione, pertanto non si può considerare una vera e propria dimostrazione.

La ricerca di una soluzione rigorosa occupò per diversi secoli i matematici e le prime dimostrazioni rigorose si ottennero solo a partire dalla fine del 1800, venticinque secoli dopo la sua (ipotetica) formulazione. Il primo matematico a inventare nuove tecniche per dimostrarlo fu Jakob Steiner (1796–1863). Egli propose ben cinque dimostrazioni della proprietà isoperimetrica della palla ma tutte risultavano incomplete: infatti tutti i suoi argomenti presupponevano l'esistenza di una soluzione. L'esistenza di soluzioni al problema isoperimetrico rimase una questione aperta fino alla fine del 1800, quando cominciarono ad essere scoperte varie dimostrazioni dell'esistenza di figure massimizzanti l'area a perimetro assegnato: è doveroso citare i contributi forniti da Weierstrass (1815–1897), Hurwitz (1859–1919), Lebesgue (1875–1941) e Minkowski (1864–1909).

La vera svolta si ebbe con l'avvento, nel XX secolo, della Teoria della Misura: la nozione di *misura di Lebesgue* cambiò il modo di approcciare le aree, consentendo di misurare l'area di una più ampia classe di insiemi, anche dalle forme più bizzarre. A completamento di ciò, nel 1953–1954 vennero pubblicati due articoli dal matematico italiano Ennio De Giorgi (1928–1996), il quale riuscì a fornire una buona definizione generale di perimetro, allargando la classe di insiemi in cui poter formulare per i quali poter definire una nozione di perimetro, dimostrando l'esistenza di soluzioni al *problema isoperimetrico generale*:

«tra tutte le figure piane aventi perimetro di De Giorgi assegnato, determinare quelle aventi misura di Lebesgue massima»

e adattando i ragionamenti di Steiner per mostrare che le soluzioni sono necessariamente circonferenze.

La fama del problema isoperimetrico è dovuta anche a testimonianze di carattere mitologico: la più nota riguarda l'origine di un altro problema classico noto come *problema di Didone*. Secondo la mitologia antica (narrata principalmente nell'*Aeneis* di Virgilio), la città di Cartagine fu fondata dalla principessa fenicia Didone, sorella di Pigmalione, re di Tiro che, dopo l'assassinio del marito Sicheo da parte del fratello, fuggì dalla città con una flotta e un gruppo di seguaci. La sua fuga portò alla ricerca di un nuovo luogo in cui stabilirsi, dove potesse sorgere una nuova città, che la portò alle coste tunisine, dove incontrò il re locale Iarba. Ella domandò e ottenne dal sovrano una quantità di terra che potesse essere racchiusa da una pelle di toro. Virgilio non cita dettagliatamente come Didone risolse il problema della pelle di toro, ma la tradizione tramanda che la principessa tagliò la pelle in lingue sottili e le unì ai capi per creare una lunga corda, con la quale cingere un'ampia area. Disponendo la corda a forma di semicerchio, riuscì a ottenere la maggior area pos-

sibile per fondare la città di Cartagine. Nel caso di Didone, il problema consisteva nel massimizzare l'area della terra disponibile per fondare la città, mantenendo un perimetro fisso, ossia quello della pelle di toro.

«Devenere locos, ubi nunc ingentia cernis
moenia surgentemque novae Karthaginis arcem,
mercatique solum, facti de nomine Byrsam,
taurino quantum possent circumdare tergo.»
(Virgilio, *Aeneis*, Liber I)

È innegabile che il problema isoperimetrico sia stato fonte di idee e tecniche matematiche sin dalla sua formulazione nell'antichità classica, ed è ancora oggi vivo nella sua capacità di catturare e nutrire l'immaginazione matematica. Questo documento copre solo una piccola parte dell'argomento; tuttavia, spero che possa, almeno in piccola parte, esprimere parte del suo fascino.

L'obiettivo di questo elaborato è di mostrare tre approcci diversi alla dimostrazione della disuguaglianza isoperimetrica: le prime due trattano il problema nel piano, mentre l'ultima è di carattere più universale e si svolge in $\mathbb{R}^n$. Le dimostrazioni di Hurwitz, Lax e Cabré della disuguaglianza isoperimetrica offrono una comprensione approfondita di un problema classico, utilizzando una varietà di tecniche matematiche avanzate (mostrandone la ricchezza e la flessibilità e fornendo un esempio di come esse possano essere combinate in modo creativo per risolvere problemi complessi) e provenienti da autori di prestigio.

La tesi si articolerà in un primo capitolo di risultati preliminari, in cui si forniranno strumenti propedeutici alla comprensione delle dimostrazioni citate in precedenza, che verranno poi illustrate in dettaglio nei capitoli 2 e 3. In particolare, si richiameranno concetti di calcolo vettoriale, analisi funzionale, geometria differenziale e teoria delle equazioni alle derivate parziali. Ci tengo a precisare che nella trattazione non ci si soffermerà su questioni di regolarità ottimale: i risultati proposti possono essere raffinati con tecniche, concetti e osservazioni che esulano dallo scopo di questo lavoro. Inoltre, si precisa che in larga parte dell'elaborato si fa riferimento alla teoria dell'integrazione alla Riemann e alla teoria della misura di Peano–Jordan dello spazio $\mathbb{R}^n$, ad eccezione di alcuni passaggi ausiliari in cui si fa uso della teoria della misura di Lebesgue.

Per chiarire la relazione tra il materiale citato e il materiale presentato con le dimostrazioni, ho fatto riferimento a ogni risultato che si basi su una trattazione esterna

a questo documento come una proposizione, e ogni risultato dimostrato nel documento come un teorema. Sono presenti anche delle note bibliografiche, che hanno lo scopo di fornire al lettore alcune indicazioni sul materiale di base e di fungere da spunto allo studio della letteratura da cui questo lavoro ha preso ispirazione.

1. Richiami

Questo primo capitolo ha lo scopo di fissare la terminologia e consentire al lettore di avere gli strumenti necessari alla comprensione delle dimostrazioni dei capitoli successivi, offrendo una base concettuale per poter cogliere le sfumature più interessanti di ogni prova della disuguaglianza isoperimetrica nel piano $\mathbb{R}^2$ e in $\mathbb{R}^n$.

1.1 Risultati preliminari in $\mathbb{R}^2$

Nella prima sezione si offre una panoramica dei principali risultati che torneranno utili per le due dimostrazioni della disuguaglianza isoperimetrica in $\mathbb{R}^2$ proposte nel Capitolo 2. Si richiamano alcuni aspetti della teoria delle serie di Fourier e si fornisce panoramica generale sugli integrali doppi.

1.1.1 La serie di Fourier

Con *serie di Fourier* si intende una particolare rappresentazione di una funzione periodica mediante una combinazione lineare di funzioni sinusoidali e cosinusoidali. Nel seguito si indicherà con *funzione periodica di periodo $T > 0$* o *funzione T -periodica* una funzione $f(x)$, con $x \in \mathbb{R}$ che verifica la condizione

$$f(x + T) = f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Si osservi che una funzione T -periodica è anche kT -periodica, per $k \in \mathbb{N}$.

Proposizione 1.1.1 (La serie di Fourier). *Ogni funzione continua e differenziabile a tratti $f(x)$ su $[-\pi, \pi]$ è data dalla serie di Fourier*

$$f(x) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos nx + B_n \sin nx), \quad (1.1)$$

eccetto agli estremi, dove la serie converge alla media di $f(-\pi)$ e $f(\pi)$.

I coefficienti A_n e B_n (per $n \geq 1$) sono definiti come

$$A_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx \quad e \quad B_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx, \quad (1.2)$$

mentre $A_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \, dx$.

In $\mathbb{R} \setminus [-\pi, \pi]$ la serie di Fourier è 2π -periodica, dunque non sempre coincide con f , a meno che non sia a sua volta 2π -periodica. Inoltre, si può notare che, se la funzione f è pari, allora la serie di Fourier di f (1.1) presenta i coefficienti B_n tutti nulli; se, invece, la funzione f è dispari, allora la serie di Fourier di f (1.1) presenta i coefficienti A_n , $n > 1$ tutti nulli.

I coefficienti della serie di Fourier A_n e B_n , dovuti a Eulero, meritano un approfondimento. Si noti, innanzitutto, che il coefficiente A_0 è il valor medio di $f(x)$, rispetto al quale la funzione varia o oscilla. Le altre formule possono risultare più chiare attraverso un confronto con le formule dei coefficienti di un vettore

$$\mathbf{v} = v_1 \mathbf{e}_1 + v_2 \mathbf{e}_2 + \cdots + v_n \mathbf{e}_n \in \mathbb{R}^n,$$

rappresentato come combinazione lineare dei vettori $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ della base canonica di $\mathbb{R}^n$: tali vettori sono ortonormali, ovvero $\mathbf{e}_m \cdot \mathbf{e}_n = 0$, $\forall m \neq n$ (ad eccezione di $\mathbf{e}_m \cdot \mathbf{e}_m = 1$). Ne segue che i coefficienti v_n soddisfano

$$v_n = \mathbf{v} \cdot \mathbf{e}_n. \quad (1.3)$$

Analogamente, nello spazio delle funzioni continue sull'intervallo $[-\pi, \pi]$, si può definire il prodotto scalare

$$f \cdot g := \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x) \, dx,$$

integrando, anzichè sommando, i prodotti delle componenti. Per il prodotto scalare così definito, le funzioni $\cos nx$ e $\sin x$ risultano funzioni ortonormali, e dunque la formula per i coefficienti di Fourier (1.2) afferma che ogni coefficiente di Fourier è ottenuto dal prodotto scalare della funzione $f(x)$ con l'associata funzione ortogonale, così come avviene nella corrispondente formula (1.3) per i vettori.

1.1.2 Integrali doppi

L'integrale doppio si rivela essenziale nello studio delle proprietà geometriche delle figure piane chiuse, consentendo di calcolare quantità come area e lunghezza del perimetro in modo rigoroso e preciso. Uno dei principali risultati è dato dal teorema sulle *formule di Gauss–Green*, identità fondamentali che stabiliscono una relazione tra l'integrale doppio e l'integrale di linea su una frontiera, consentendo di collegare quantità integrali su regioni bidimensionali con quantità integrali su curve che ne delimitano il bordo. Si conclude la sezione con la *formula dell'area*, conseguenza diretta delle formule di Gauss–Green.

Nel contesto di questo elaborato si adotta il concetto di *dominio regolare* come riferimento nel quale sviluppare la trattazione. Si precisa che con *dominio* in $\mathbb{R}^2$ si intende la chiusura di un aperto di $\mathbb{R}^2$.

Definizione 1.1.1 (Dominio regolare). Un dominio normale rispetto all'asse x

$$\Omega' = \{(x, y) \in [a, b] \times \mathbb{R} : \alpha(x) \leq y \leq \beta(x)\}$$

è detto *dominio normale regolare* se le funzioni $\alpha(x), \beta(x)$ sono di classe $C^1([a, b])$ e se $\alpha(x) < \beta(x)$ per ogni $x \in (a, b)$. L'unione Ω di un numero finito di domini normali regolari (rispetto a x o rispetto a y) $\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_n$ a due a due privi di punti interni comuni è detta *dominio regolare*.

I concetti di misura di un dominio normale Ω' e di integrale di una funzione $f = f(x, y) \in C(\Omega')$ si estendono naturalmente nel caso di domini regolari. A tal proposito, si definisce l'*integrale doppio* di f su un dominio regolare Ω come

$$\iint_{\Omega} f(x, y) \, dx \, dy = \sum_{i=1}^n \iint_{\Omega_i} f(x, y) \, dx \, dy.$$

Tale quantità è indipendente dalla decomposizione del dominio regolare Ω nei sottomini normali regolari $\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_n$. Al fine di poter enunciare e dimostrare il teorema sulle formule di Gauss–Green, è necessario riportare le *formule di riduzione* per il calcolo di integrali doppi di funzioni continue su domini normali.

Proposizione 1.1.2 (Formule di riduzione per gli integrali doppi). *Siano $[a, b]$ un intervallo chiuso limitato, Ω' un dominio normale rispetto all'asse x definito come segue:*

$$\Omega' = \{(x, y) \in [a, b] \times \mathbb{R} : \alpha(x) \leq y \leq \beta(x)\} \subset \mathbb{R}^2$$

e $\alpha(x), \beta(x) \in C([a, b])$ tali che $\alpha(x) \leq \beta(x)$ per ogni $x \in [a, b]$. Allora, per ogni

funzione continua $f : \Omega' \rightarrow \mathbb{R}$, vale la formula

$$\iint_{\Omega'} f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y) dy. \quad (1.4)$$

Analogamente sia Θ' un dominio normale rispetto all'asse y definito come segue:

$$\Theta' = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times [c, d] : \gamma(y) \leq x \leq \delta(y)\} \subset \mathbb{R}^2$$

e $\gamma(y), \delta(y) \in C([c, d])$ tali che $\gamma(y) \leq \delta(y)$ per ogni $y \in [c, d]$. Allora, per ogni funzione continua $g : \Theta' \rightarrow \mathbb{R}$, vale la formula

$$\iint_{\Theta'} g(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_{\gamma(y)}^{\delta(y)} g(x, y) dx. \quad (1.5)$$

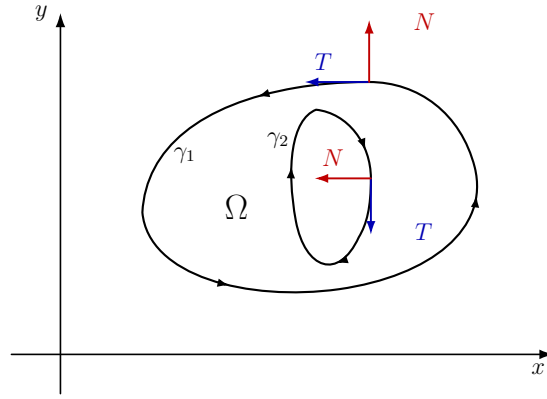


Figura 1: Esempio di un dominio Ω la cui frontiera è unione di curve γ_1 e γ_2 . L'orientamento positivo di $\partial\Omega$ corrisponde al verso antiorario della curva esterna γ_1 e a quello orario della curva interna γ_2 . Ispirazione: [7].

Se Ω è un dominio regolare, la sua frontiera $\partial\Omega$ è unione di un numero finito di curve regolari a tratti¹, e pertanto essa ammette versore tangente T in tutti i suoi punti, tranne al più un numero finito. In corrispondenza di tali punti è definito il versore normale N a $\partial\Omega$. A tal proposito, se γ è una curva piana e T è il versore tangente alla curva in un suo punto, il versore normale N ad esso associato è tale che la coppia (N, T) sia congruente a quella dei versori degli assi coordinati. Conviene, dunque, orientare la frontiera di Ω in modo che il versore normale N

¹Una curva $\gamma : I = [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ è *regolare a tratti* se esiste una partizione $a = a_0 < a_1 < \dots < a_n = b$ dell'intervallo I tale che $\gamma|_{[a_{i-1}, a_i]}$ è regolare per ogni $i = 1, \dots, n$.

così individuato risulti in ogni punto esterno a $\partial\Omega$. Tale orientamento viene detto *orientamento positivo* della frontiera di Ω e si indica con $+\partial\Omega$.

Teorema 1.1.1 (Formule di Gauss–Green). *Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un dominio regolare e sia $f = f(x, y)$ una funzione di classe $C^1(\Omega)$. Valgono le seguenti formule:*

$$\iint_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x} dx dy = \int_{+\partial\Omega} f dy, \quad (1.6)$$

$$\iint_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial y} dx dy = - \int_{+\partial\Omega} f dx. \quad (1.7)$$

Dimostrazione. La dimostrazione si limita alla prova di (1.6); la (1.7) si ottiene in maniera analoga. Si consideri inizialmente Ω come dominio normale rispetto a y , rappresentato nella forma

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times [c, d] : \gamma(y) \leq x \leq \delta(y)\}.$$

Per la formula di riduzione per gli integrali doppi (1.5) si ha

$$\iint_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x} dx dy = \int_c^d dy \int_{\gamma(y)}^{\delta(y)} \frac{\partial f}{\partial x} dx = \int_c^d (f(\delta(y), y) - f(\gamma(y), y)) dy. \quad (1.8)$$

Indicando con $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ le curve che costituiscono la frontiera di Ω (si veda la figura 2) e osservando che $\int_{\gamma_2} f dy = \int_{\gamma_4} f dy = 0$, la tesi segue da (1.8), poichè

$$\int_{+\partial\Omega} f dy = \int_{\gamma_3} f dy + \int_{\gamma_1} f dy = \int_c^d f(\delta(y), y) dy - \int_c^d f(\gamma(y), y) dy. \quad (1.9)$$

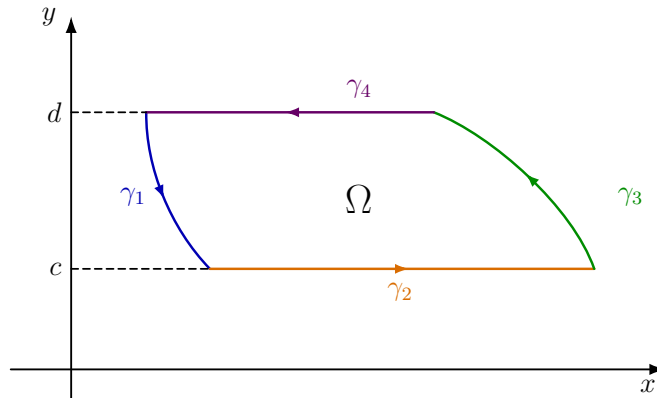


Figura 2: Frontiera di Ω . Ispirazione: [7].

Sia ora Ω unione di un numero finito di domini normali rispetto ad entrambi gli assi regolari $\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_n$ a due a due privi di punti interni comuni. L'integrale doppio al primo membro della formula di Gauss–Green (1.6) è la somma dei corrispondenti integrali doppi sui domini Ω , perciò

$$\iint_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x} dx dy = \sum_{i=1}^n \iint_{\Omega_i} \frac{\partial f}{\partial x} dx dy = \sum_{i=1}^n \int_{+\partial\Omega_i} f dy. \quad (1.10)$$

Siccome gli archi di curva contenuti nella frontiera di due domini adiacenti compaiono due volte nella somma destra di (1.10) ma con orientamento opposto, si elidono a vicenda. Dunque $\sum_{i=1}^n \int_{+\partial\Omega_i} f dy = \int_{+\partial\Omega} f dy$, che, per (1.10), restituisce la tesi. $\square$

Segue immeditamente dal teorema precedente che l'area $A(\Omega)$ di un dominio regolare $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ è data dall'integrale doppio su Ω della funzione identicamente uguale a 1, cioè $A(\Omega) = \iint_{\Omega} dx dy$. Applicando le formule di Gauss–Green (1.6) e (1.7) con $f(x, y) = x$ e $f(x, y) = y$ rispettivamente, si ottiene che

$$A(\Omega) = \int_{+\partial\Omega} x dy = - \int_{+\partial\Omega} y dx. \quad (1.11)$$

1.2 Risultati preliminari in $\mathbb{R}^n$

In questa sezione vengono riportati alcuni risultati fondamentali che permetteranno di illustrare la dimostrazione della disuguaglianza isoperimetrica in $\mathbb{R}^n$ a cura di Xavier Cabré.

1.2.1 Il Teorema della Divergenza

Il Teorema della Divergenza, noto anche come Teorema di Gauss o Teorema di Ostrogradsky, è una generalizzazione a 3 dimensioni del teorema di Gauss–Green nel piano. Esso stabilisce una relazione tra integrali di superficie e integrali di volume su un dominio tridimensionale. Prima di poterlo enunciare, risulta doveroso richiamare qualche aspetto principale della geometria differenziale delle superfici nello spazio tridimensionale.

Sia $D \subset \mathbb{R}^2$ un dominio (D è la chiusura di un aperto di $\mathbb{R}^2$) connesso, sia $\varphi : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ una funzione continua e sia $S = \varphi(D)$ un sottoinsieme di $\mathbb{R}^3$. Per *superficie* in $\mathbb{R}^3$ si intende la coppia (S, φ) , dove $S \subset \mathbb{R}^3$ e φ indica la sua parametrizzazione.

La superficie $S = \varphi(D)$ si dice *regolare* se

1. $\varphi \in C^1(D, \mathbb{R}^3)$;
2. $\rho(J\varphi(x, y)) = 2$ per ogni $(x, y) \in \text{int}(D)$, dove $\rho(J\varphi(x, y))$ denota il rango della matrice Jacobiana di φ ;
3. $\varphi|_{\text{int}(D)}$ è invertibile.

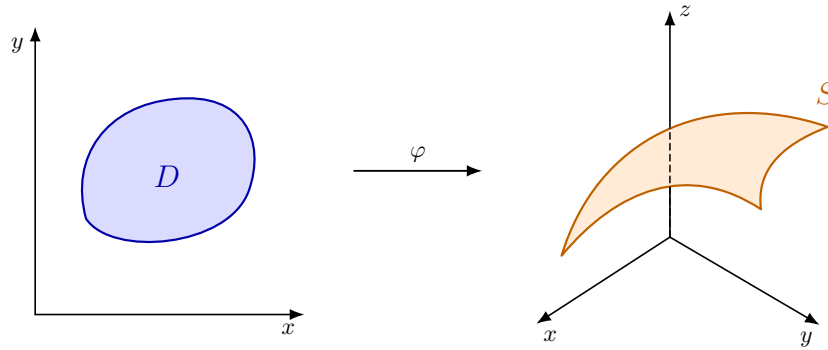


Figura 3: Esempio di superficie regolare $S = \varphi(D)$.

Data una superficie regolare S individuata dalla parametrizzazione $\varphi = \varphi(x, y)$, dove $(x, y) \in D \subset \mathbb{R}^2$. Si considera una porzione di S individuato da due coppie di linee coordinate, definite da $x = \bar{x}$, $x = \bar{x} + dx$ e da $y = \bar{y}$, $y = \bar{y} + dy$, con $dx > 0$ e $dy > 0$ (individuando un parallelogramma curvilineo, come indicato nella figura 4). I vettori $\varphi_x dx = \varphi_x(x, \bar{y}) dx$ e $\varphi_y dy = \varphi_y(\bar{x}, y) dy$ individuano un parallelogramma, la cui area $\|\varphi_x \wedge \varphi_y\| dx dy$ intuitivamente coincide con quella del parallelogramma curvilineo; è ragionevole indicare con $ds := \|\varphi_x \wedge \varphi_y\| dx dy$ l'*elemento d'area* e con

$$A(S) = \iint_S ds := \iint_D \|\varphi_x \wedge \varphi_y\| dx dy$$

l'*area* della superficie S .

Se $h = h(x, y, z)$ è una funzione reale definita su S allora si definisce l'*integrale* di h su S come

$$\iint_S h ds := \iint_D h(\varphi(x, y)) \|\varphi_x \wedge \varphi_y\| dx dy$$

quando l'integrale di destra è ben definito. Inoltre, l'integrale appena definito e l'area di S , sono invarianti per cambi regolari di parametrizzazione. Se, invece, $\mathbf{F}(x, y, z) = F_1(x, y, z) \hat{i} + F_2(x, y, z) \hat{j} + F_3(x, y, z) \hat{k}$ è un campo vettoriale definito in una regione U dello spazio contenente la superficie regolare e orientabile S e $\hat{n}$ è

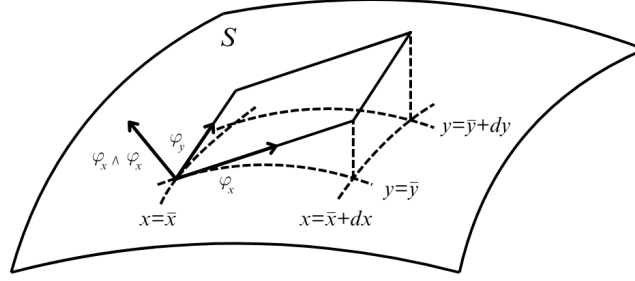


Figura 4: I lati del parallelogramma curvilineo sono approssimati a meno di infinitesimi di ordine superiore a dx e dy da quello del parallelogramma rettilineo individuato dai vettori $\varphi_x dx$ e $\varphi_y dy$. Rielaborazione della Fig. 6.13 in [5].

il versore normale alla superficie, si definisce l'*integrale* del campo $\mathbf{F}$ su S come

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \hat{n} \, ds = \iint_S [F_1 \cos(\hat{n}, \hat{i}) + F_2 \cos(\hat{n}, \hat{j}) + F_3 \cos(\hat{n}, \hat{k})] \, ds$$

e viene normalmente indicato come *flusso di $\mathbf{F}$ attraverso S nella direzione $\hat{n}$* . Anche il flusso è invariante per cambi di parametrizzazione equivalenti, ma cambia segno se cambia l'orientazione di S .

Tutte le proprietà degli integrali doppi hanno un analogo per gli integrali tripli, così come le applicazioni in campo fisico. Come per gli integrali doppi, si definisce l'*integrale* di una funzione reale h definita su una regione limitata $E \subset \mathbb{R}^3$ come l'integrale su un parallelepipedo R contenente E della funzione h che coincide con h su E e vale zero al di fuori di E . Il volume tridimensionale di un insieme E si definisce come integrale su E della funzione costantemente 1

$$V(E) = \iiint_E dx \, dy \, dz.$$

Si enuncierà il Teorema della Divergenza su domini regolari, una classe di domini che godono di particolari condizioni di regolarità.

Definizione 1.2.1 (Dominio regolare). Un dominio $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ è detto *dominio regolare* se Ω è un aperto connesso e limitato, $\text{int}(\overline{\Omega}) = \Omega$ e $\partial\Omega$ è una superficie regolare chiusa e orientabile, detta *bordo*² di Ω .

²Si chiama *bordo* della superficie regolare S l'insieme $\partial S := \overline{S} \setminus S$, dove $\overline{S}$ indica la chiusura di S in $\mathbb{R}^3$.

Nel seguito si considera il bordo $\partial\Omega$ orientato positivamente.

Proposizione 1.2.1 (Teorema della Divergenza). *Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ un dominio regolare, sia $\mathbf{F}(x, y, z) = F_1(x, y, z)\hat{i} + F_2(x, y, z)\hat{j} + F_3(x, y, z)\hat{k}$ un campo vettoriale di classe $C^1(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^3)$. Allora*

$$\iiint_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} \, dx \, dy \, dz = \iint_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \hat{n} \, ds, \quad (1.12)$$

dove

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z}$$

e $\hat{n}$ indica il versore normale alla superficie.

In altri termini, il flusso di $\mathbf{F}$ attraverso la superficie $\partial\Omega$ coincide con l'integrale della divergenza di $\mathbf{F}$ svolto nel volume di cui la superficie è bordo. Il termine di sinistra è pertanto un integrale di volume su Ω , quello a destra è un integrale di superficie su $\partial\Omega$ orientata positivamente. Il teorema è valdo per una classe di domini molto più vasta di quelli considerati nell'enunciato, ma per l'obiettivo di questo elaborato risulta più che sufficiente.

I concetti di superficie, di volume, di dominio regolare e il Teorema della Divergenza in $\mathbb{R}^3$ si estendono verbatim a dimensioni maggiori.

1.2.2 L'insieme di contatto inferiore

Il concetto di insieme di contatto inferiore ha un ruolo fondamentale nello studio delle proprietà dei punti di minimo di una funzione, fornendo importanti informazioni sulla struttura e la geometria dell'insieme di minimo.

Definizione 1.2.2 (Insieme di contatto inferiore). Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funzione di classe C^1 (i.e. continuamente differenziabile) e sia $x_0 \in (a, b)$ un punto interno tale che il grafico della funzione f giace interamente al di sopra della tangente in x_0 . Perciò, per ogni $x \in [a, b]$,

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0). \quad (1.13)$$

L'insieme Γ_f di tutti i punti $x_0 \in (a, b)$ che rendono (1.13) vera per ogni $x \in [a, b]$ è detto *insieme di contatto inferiore* della funzione f .

Se la funzione f è differenziabile due volte, allora

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2 + o(|x - x_0|^2),$$

dove $o(|x - x_0|^2)$ indica un termine di errore $\epsilon(x - x_0)$ tale che $\lim_{y \rightarrow x} \frac{\epsilon(x - x_0)}{|x - x_0|^2} = 0$. Da ciò si deduce che, per ogni $x_0 \in \Gamma_f$,

$$f''(x_0) \geq 0. \quad (1.14)$$

Si consideri una retta di coefficiente angolare m che giace interamente al di sotto del grafico della funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ nel piano, e si trasli la retta parallelamente a sè stessa: alla fine del procedimento, la retta deve incontrare il grafico di f : l'ascissa del primo punto di contatto tra la retta e il grafico di f potrà essere a, b oppure in (a, b) . Si assuma che l'ascissa del primo punto di contatto (x_0) appartenga a (a, b) . Allora, se la funzione f è di classe C^1 ,

$$g(x) = f(x) - f(x_0) - m(x - x_0) \geq 0$$

per ogni $x \in [a, b]$, e sussiste l'uguaglianza, *i.e.* raggiunge il suo minimo, in x_0 : così, $g'(x_0) = 0$, ovvero $f'(x_0) = m$ e $x_0 \in \Gamma_f$. Perciò, ogni retta che trasla parallelamente a sè stessa a partire da sotto al grafico di f fino ad incontrarlo in un punto interno, deve essere una retta tangente e, perciò, il coefficiente angolare della retta deve appartenere all'insieme $f'(\Gamma_f)$.

Chiarito il concetto nel piano, per la trattazione successiva è necessario estendere il concetto in maniera del tutto analoga ad $\mathbb{R}^n$.

Definizione 1.2.3 (Insieme di contatto inferiore in $\mathbb{R}^n$). Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un dominio regolare e sia $f : \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione C^1 . Si definisce il suo *insieme di contatto inferiore* Γ_f come:

$$\Gamma_f = \{x_0 \in \Omega : f(x) \geq f(x_0) + \nabla f(x_0) \cdot (x - x_0), \forall x \in \overline{\Omega}\}, \quad (1.15)$$

dove si considera il prodotto scalare standard in $\mathbb{R}^n$.

Di nuovo, se la funzione f è differenziabile due volte, allora

$$f(x) = f(x_0) + \nabla f(x_0) \cdot (x - x_0) + \frac{1}{2}(x - x_0)^T D^2 f(x_0)(x - x_0) + o(|x - x_0|^2),$$

dove $D^2 f(x_0)$ denota la matrice Hessiana delle derivate seconde, *i.e.* la matrice simmetrica i cui elementi sono $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x_0)$, e $|x - x_0|$ denota la distanza Euclidea in $\mathbb{R}^n$. Inoltre, se $x_0 \in \Gamma_f$, allora $D^2 f(x_0)$ è una matrice simmetrica e semidefinita positiva.

Analogamente a ciò che accade in $\mathbb{R}^2$, se si considera un iperpiano che trasla parallelamente a sè stesso, se il primo punto di contatto tra il grafico di f e l'iperpiano è un punto interno al dominio Ω , allora l'iperpiano è tangente in quel punto. I coseni direttori della normale al piano appartengono all'insieme $\nabla f(\Gamma_f)$, dove Γ_f indica l'insieme di contatto inferiore.

1.2.3 Il problema di Neumann

Il problema di Neumann è un importante concetto nell'ambito dell'analisi delle equazioni differenziali parziali (EDP), che deve il suo nome al matematico tedesco Carl Gottfried Neumann (1832–1925). Si tratta di un problema con condizioni al contorno, dette *condizioni al contorno di Neumann* in cui vengono specificate le derivate normali della soluzione sul bordo del dominio.

Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un dominio regolare e $\Delta = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$ l'operatore Laplaciano. Se $\nu(x)$ denota il versore normale esterno al bordo $\partial\Omega$ nel punto $x \in \partial\Omega$, allora la derivata normale esterna di una funzione differenziabile v è data da

$$\frac{\partial v}{\partial \nu}(x) = \nabla v(x) \cdot \nu(x).$$

Si definisce come *problema di Neumann* il seguente

$$\begin{cases} \Delta u = f & \text{in } \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} = g & \text{on } \partial\Omega. \end{cases} \quad (1.16)$$

Il problema (1.16) ammette (un infinito numero di) soluzioni se e soltanto se f e g soddisfano la condizione di compatibilità³

$$\int_{\Omega} f \, dx = \int_{\partial\Omega} g \, ds. \quad (1.17)$$

In particolare, se $f = 0$ e $g = 0$ in (1.16), si hanno soluzioni non banali (f e g sono funzioni costanti). Perciò, nel caso generale, (1.16) ha zero o infinite soluzioni, a seconda che (1.17) sia soddisfatta o meno: questa proprietà è nota come

³Se una matrice quadrata A di ordine n è singolare, *i.e.* esiste un vettore non nullo x_0 tale che $Ax_0 = 0$, allora il sistema di equazioni lineari $Ax = b$ ammette zero o infinite soluzioni, a seconda che b soddisfi o non soddisfi una condizione di compatibilità. Se la matrice è simmetrica, la condizione è definita da $bx_0 = 0$ per ogni x_0 nello spazio nullo di A . Dunque, se $Ay = b$, allora $bx_0 = Ayx_0 = yA^T x_0 = yAx_0 = 0$.

alternativa di Fredholm. La condizione (1.17) risulta necessaria integrando ambo i membri dell'equazione differenziale in (1.16) e applicando (1.6) e (1.7) al termine a sinistra. Se $g \equiv 1$ su $\partial\Omega$, prendendo f costante su Ω , si ottiene da (1.17) che

$$f \equiv \frac{|\partial\Omega|}{|\Omega|}. \quad (1.18)$$

Il risultato principale di questa sezione (cui si farà uso nel Capitolo 3) si basa sui concetti di insieme di contatto inferiore e di problema di Neumann.

Lemma 1.2.1. *Sia u la soluzione del problema lineare di Neumann per il laplaciano*

$$\begin{cases} \Delta u = \frac{|\partial\Omega|}{|\Omega|} & \text{in } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} = 1 & \text{su } \partial\Omega. \end{cases} \quad (1.19)$$

Allora

$$B_1(0) \subset \nabla u(\Gamma_u), \quad (1.20)$$

dove $B_1(0) = B_1$ denota la palla di raggio unitario in $\mathbb{R}^n$ con centro nell'origine.

Dimostrazione. Siano $p \in \mathbb{R}^n$ tale che $|p| < 1$ e $x \in \overline{\Omega}$ un punto tale che

$$\min_{y \in \overline{\Omega}} \{u(y) - p \cdot y\} = u(x) - p \cdot x.$$

Se fosse che $x \in \partial\Omega$ allora la derivata normale esterna di $u(y) - p \cdot y$ in x sarebbe negativa o zero, pertanto $\frac{\partial u}{\partial \nu} \leq |p| < 1$, una contraddizione con (1.19). Pertanto $x \in \Omega$ e, di conseguenza, x è un minimo interno alla funzione $u(y) - p \cdot y$. In particolare, $p = \nabla u(x)$ e $x \in \Gamma_u$, da cui segue la tesi. $\square$

È interessante visualizzare geometricamente la dimostrazione della (1.20), considerando i grafici delle funzioni $p \cdot y + c$, $c \in \mathbb{R}$. Si tratta di iperpiani paralleli che, per $c \rightarrow -\infty$, si trovano al di sotto del grafico di u ; intrecciando c e considerando la prima costante c per la quale c'è contatto con u in un punto x , il punto di contatto $x \notin \partial\Omega$, poiché la «pendenza» dell'iperpiano è minore di 1 ($|p| < 1$), e invece $\frac{\partial u}{\partial \nu} = 1$ su $\partial\Omega$.

2. La disuguaglianza isoperimetrica in $\mathbb{R}^2$

Il seguente capitolo tratterà due diversi approcci alla dimostrazione della disuguaglianza isoperimetrica nel piano: il primo si basa sull'utilizzo delle serie di Fourier, mentre il secondo riguarda una prova più semplice e lineare rispetto alla precedente, a cura di Peter D. Lax.

Prima di addentrarsi nel merito, si enuncia la disuguaglianza isoperimetrica per curve semplici, chiuse e differenziabili a tratti, al fine di poter applicare coerentemente i risultati del capitolo precedente.

Teorema 2.0.1 (Disuguaglianza isoperimetrica in $\mathbb{R}^2$). *Data una curva semplice, chiusa e differenziabile a tratti γ del piano, di lunghezza L e che racchiude un'area A , si verifica che*

$$L^2 - 4\pi A \geq 0. \quad (2.1)$$

Sussiste l'uguaglianza se e soltanto se γ è una circonferenza.

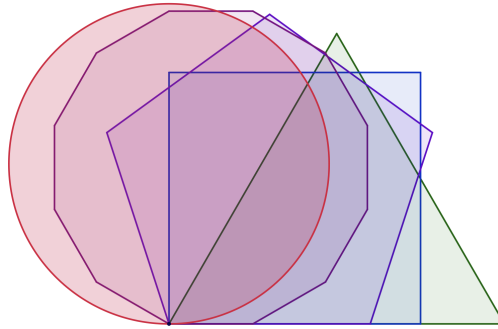


Figura 5: Confronto fra le aree racchiuse da alcuni noti poligoni regolari con l'area racchiusa da una circonferenza, a parità di perimetro 2π . V. LIVINSKY, *Geogebra*.

2.1 La dimostrazione di A. Hurwitz

In questa sezione si illustrerà la dimostrazione della disuguaglianza isoperimetrica (2.1) che sfrutta la teoria delle serie di Fourier, a cura del matematico tedesco Adolf Hurwitz (1859–1919). Le serie di Fourier diventano qui protagoniste nel rivelare le sottili relazioni tra la geometria delle curve e la loro rappresentazione tramite armoniche, con l'utilizzo di soli strumenti analitici.

Dimostrazione. Si consideri la curva γ identificata dalla sua rappresentazione parametrica con il punto p di coordinate $(\gamma_1(t), \gamma_2(t))$ e, inoltre, si assuma che al tempo $t = 0$ e al tempo $t = 2\pi$ sia $p(0) = p(2\pi) = p_0$. Ripetendo il ragionamento, si possono pensare $\gamma_1(t)$ e $\gamma_2(t)$ come funzioni periodiche di t con periodo 2π . In questa dimostrazione ci si limita a considerare $\gamma_1(t)$ e $\gamma_2(t)$ funzioni regolari, ovvero $\gamma'_1(t)$ e $\gamma'_2(t)$ esistono e sono funzioni continue (il caso di curve non regolari può essere risolto con un'opportuna procedura di approssimazione). Poichè il perimetro L e l'area racchiusa A non dipendono dal verso di percorrenza della curva, si supponga di muoversi in maniera anti-oraria con velocità costante u : perciò $(\gamma'_1(t))^2 + (\gamma'_2(t))^2 = u^2$, per ogni t . Siccome la lunghezza totale è L e ogni ciclo si completa in 2π unità di tempo, allora $u = \frac{L}{2\pi}$, e, in particolare

$$\frac{L^2}{4\pi^2} = (\gamma'_1(t))^2 + (\gamma'_2(t))^2, \text{ per ogni } t.$$

Perciò,

$$\int_0^{2\pi} \frac{L^2}{4\pi^2} dt = \frac{L^2}{2\pi} = \int_0^{2\pi} [(\gamma'_1(t))^2 + (\gamma'_2(t))^2] dt. \quad (2.2)$$

Poichè $\gamma_1(t)$ e $\gamma_2(t)$ sono funzioni 2π -periodiche di t , si possono esprimere sottoforma di serie di Fourier (1.1):

$$\gamma_1(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nt + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nt, \quad (2.3)$$

$$\gamma_2(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos nt + \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin nt. \quad (2.4)$$

Dunque:

$$\gamma_1'(t) = \sum_{n=1}^{\infty} nb_n \cos nt + \sum_{n=1}^{\infty} (-na_n) \sin nt, \quad (2.5)$$

$$\gamma_2'(t) = \sum_{n=1}^{\infty} nB_n \cos nt + \sum_{n=1}^{\infty} (-nA_n) \sin nt. \quad (2.6)$$

Dalla relazione fondamentale della trigonometria si ottiene

$$\int_0^{2\pi} (\gamma_1'(t))^2 dt = \pi \sum_{n=1}^{\infty} (n^2 b_n^2 + n^2 a_n^2), \quad \int_0^{2\pi} (\gamma_2'(t))^2 dt = \pi \sum_{n=1}^{\infty} (n^2 B_n^2 + n^2 A_n^2). \quad (2.7)$$

Perciò, da quanto sopra e da (2.2), si ricava

$$\frac{L^2}{2\pi} = \pi \sum_{n=1}^{\infty} n^2 (a_n^2 + b_n^2 + A_n^2 + B_n^2). \quad (2.8)$$

D'altra parte, è nota la formula dell'area (1.11):

$$A = \int_0^{2\pi} \gamma_1(t) \gamma_2'(t) dt.$$

Ma, riprendendo (2.3) e (2.6),

$$\int_0^{2\pi} \gamma_1(t) \gamma_2'(t) dt = \pi \sum_{n=1}^{\infty} n(a_n B_n - A_n b_n),$$

e quindi

$$A = \pi \sum_{n=1}^{\infty} n(a_n B_n - A_n b_n). \quad (2.9)$$

Utilizzando (2.8) e (2.9), si conclude

$$L^2 - 4\pi A = 2\pi^2 \sum_{n=1}^{\infty} [(na_n - B_n)^2 + (n^2 - 1)B_n^2 + (nb_n + A_n)^2 + (n^2 - 1)A_n^2] \geq 0, \quad (2.10)$$

ottenendo la tesi. Per dimostrare l'uguaglianza, la somma della serie in (2.10) deve essere nulla e, siccome ogni termine della serie è non-negativo e ogni elemento dei vari termini è non-negativo, si giunge a:

$$na_n = B_n, \quad (n^2 - 1)B_n^2 = 0, \quad nb_n = -A_n, \quad (n^2 - 1)A_n^2 = 0 \quad n = 1, 2, \dots$$

Perciò $B_n = 0, A_n = 0$ per $n \geq 2$; inoltre $a_1 = B_1, b_1 = -A_1$ e, ponendo $a_1 = B_1 = C$ e $b_1 = -A_1 = D$, da (2.3) e (2.4) si ottiene

$$\gamma_1(t) = a_0 + C \cos t + D \sin t, \quad \gamma_2(t) = A_0 - D \cos t + C \sin t.$$

e, in conclusione, $(\gamma_1(t) - a_0)^2 + (\gamma_2(t) - A_0)^2 = C^2 + D^2$, che è l'equazione di una circonferenza di centro (a_0, A_0) e raggio $\sqrt{C^2 + D^2}$. $\square$

2.2 La dimostrazione di P. D. Lax

Questa sezione contiene una dimostrazione della disuguaglianza isoperimetrica (2.1) a cura del matematico statunitense Peter David Lax, più semplice e lineare rispetto alla precedente.

Dimostrazione. Si consideri la rappresentazione parametrica della curva $x(s), y(s)$ e la lunghezza d'arco $0 \leq s \leq 2\pi$. Si supponga di aver disposto la curva in modo tale che i punti $(x(0), y(0))$ e $(x(\pi), y(\pi))$ giacciono sull'asse delle x , *i.e.* $y(0) = y(\pi) = 0$. L'area racchiusa dalla curva si ottiene dalla formula

$$A = \int_0^{2\pi} y \dot{x} ds = \int_0^\pi y \dot{x} ds + \int_\pi^{2\pi} y \dot{x} ds = A_1 + A_2, \quad (2.11)$$

dove $\dot{x}$ denota la derivata di x rispetto a s .

Data la disuguaglianza $ab \leq \frac{a^2+b^2}{2}$, l'uguaglianza sussiste quando $a = b$.

Applicando tale disuguaglianza a $y = a, \dot{x} = b$, si giunge a

$$A_1 = \int_0^\pi y \dot{x} ds \leq \frac{1}{2} \int_0^\pi (y^2 + \dot{x}^2) ds, \quad (2.12)$$

e poichè s è la lunghezza d'arco, $\dot{x}^2 + \dot{y}^2 = 1$; in base a ciò, si può riscrivere (2.12) come

$$A_1 \leq \frac{1}{2} \int_0^\pi (y^2 + 1 - \dot{y}^2) ds. \quad (2.13)$$

Siccome $y = 0$ per $s = 0$ e $s = \pi$, si può fattorizzare y come

$$y(s) = u(s) \sin s, \quad (2.14)$$

dove u è una funzione limitata e differenziabile.

Differenziando (2.14), si ottiene $\dot{y} = \dot{u} \sin s + u \cos s$, e, applicando tale espressione in (2.13) si deduce che

$$A_1 \leq \frac{1}{2} \int_0^\pi [u^2(\sin^2 s - \cos^2 s) - 2u\dot{u} \sin s \cos s - \dot{u}^2 \sin^2 s + 1] ds. \quad (2.15)$$

Il prodotto $2u\dot{u}$ è la derivata di u^2 rispetto a s ; integrando per parti (2.15) da ultimo si prova che

$$A_1 \leq \frac{1}{2} \int_0^\pi (1 - \dot{u}^2 \sin^2 s) ds \leq \frac{\pi}{2}.$$

L'uguaglianza sussiste se e soltanto se $\dot{u} \equiv 0$, ovvero $y(s) \equiv \text{costante} \sin s$. Poichè l'uguaglianza in (2.12) sussiste soltanto se $y = \dot{x} = \sqrt{1 - \dot{y}^2}$, allora

$$\begin{cases} x(s) \equiv \mp \cos s + \text{costante} \\ y(s) \equiv \pm \sin s \end{cases},$$

che è un semicerchio. □

3. La disuguaglianza isoperimetrica in $\mathbb{R}^n$

Quest'ultimo capitolo si concentrerà esclusivamente sulla dimostrazione della disuguaglianza isoperimetrica a cura di Xavier Cabré. Il grande vantaggio di questa dimostrazione risiede nel fatto che è valida per dimensioni arbitrarie ed ha una valenza generale, di cui non godono quelle a cura di Hurwitz e Lax.

3.1 La dimostrazione di X. Cabré

È bene ricordare che il volume $|B_1|$ della palla unitaria di $\mathbb{R}^n$ (spesso denotato in letteratura con ω_n) e la superficie del suo bordo $|\partial B_1|$ si esprimono (e lo si dimostra induttivamente¹) con l'uso della *funzione gamma di Eulero*:

$$|B_1| = \omega_n = \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)} \quad \text{e} \quad |\partial B_1| = n|B_1| = n\omega_n.$$

Teorema 3.1.1 (Disuguaglianza isoperimetrica in $\mathbb{R}^n$). *Dato un dominio regolare $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ di classe C^∞ , si verifica che*

$$\frac{|\partial\Omega|}{|\Omega|^{\frac{n-1}{n}}} \geq \frac{|\partial B_1|}{|B_1|^{\frac{n-1}{n}}}, \quad (3.1)$$

dove $|\Omega|$ e $|\partial\Omega|$ indicano il volume di Ω e la superficie del suo bordo rispettivamente. Sussiste l'uguaglianza se e soltanto se Ω è una palla di $\mathbb{R}^n$.

Dimostrazione. Sia u la soluzione del seguente problema lineare di Neumann per il Laplaciano

$$\begin{cases} \Delta u = k & \text{in } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} = 1 & \text{su } \partial\Omega, \end{cases} \quad (3.2)$$

¹Si rimanda al Capitolo 22 di [6] per maggiori approfondimenti

dove $\frac{\partial u}{\partial \nu}$ indica la derivata normale esterna di u sul bordo $\partial\Omega$ e k indica una costante. Integrando la prima equazione di (3.2), utilizzando la condizione di contorno e il Teorema della Divergenza ($\Delta u = \nabla \cdot \nabla u$) si ottiene

$$k|\Omega| = \int_{\Omega} \Delta u \, dx = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} \, ds = |\partial\Omega|,$$

ovvero il problema ammette (un numero infinito di) soluzioni se e soltanto se

$$k \equiv \frac{|\partial\Omega|}{|\Omega|},$$

come già osservato in (1.18). Questo risultato è valido per ogni funzione soluzione u . Siccome il dominio Ω gode di una regolarità di tipo C^∞ fino al bordo, allora $u \in C^\infty(\overline{\Omega})$.

Si consideri l'insieme di contatto inferiore di u , definito da (1.15). La misurabilità secondo Peano–Jordan di tale insieme richiederebbe una verifica, ma per gli scopi di questo elaborato si osserva che $\Gamma_u = \bigcap_{y \in \overline{\Omega}} \Gamma_{u,y}$, dove

$$\Gamma_{u,y} = \{x \in \Omega : u(y) \geq u(x) + \nabla u(x) \cdot (y - x), \, y \in \overline{\Omega}\}.$$

Ciascun $\Gamma_{u,y}$ è un insieme misurabile secondo Lebesgue poichè è un insieme chiuso (in quanto definito da una disuguaglianza di funzioni continue), e tale è Γ_u (in quanto intersezione di insiemi chiusi).

Siccome vale (1.20), allora $|B_1| \leq |\nabla u(\Gamma_u)|$.

Osservando che² $|\nabla u(\Gamma_u)| \leq \int_{\nabla u(\Gamma_u)} |\det(D^2 u)| \, dx$, dove $|\det(D^2 u)|$ indica la matrice Jacobiana di $\nabla u : \Gamma_u \rightarrow \nabla u(\Gamma_u)$, si ottiene

$$|B_1| \leq |\nabla u(\Gamma_u)| = \int_{\nabla u(\Gamma_u)} dp \leq \int_{\Gamma_u} |\det D^2 u(x)| \, dx. \quad (3.3)$$

Il motivo per cui si ha una disuguaglianza nell'ultimo termine risiede nel fatto che ∇u potrebbe non essere un diffeomorfismo³.

Siccome $D^2 u(x)$ è simmetrica e semidefinita positiva per ogni $x \in \Gamma_u$, allora i suoi

²Si rimanda a [12] e [14] per una trattazione più completa e dettagliata.

³Dato un C^1 -diffeomorfismo $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow f(D) \subset \mathbb{R}^n$, per un sottoinsieme $S \subset D$, dalla formula del cambio di variabile, vale $\int_{f(S)} dx = \int_S |\det(Df(x))| \, dx$, dove $Df(x)$ denota la matrice Jacobiana di f . L'uguaglianza diventa un disuguaglianza di tipo minore o uguale se f non è un diffeomorfismo. Nel caso di questa dimostrazione, $f = \nabla u$ e $Df(x) = D^2 u(x)$.

autovalori e il suo determinante sono nonnegativi. La disuguaglianza MA–MG⁴, applicata agli autovalori di $D^2u(x)$ (che sono numeri positivi o nulli quando $x \in \Gamma_u$), restituisce

$$\det D^2u = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n \leq \left(\frac{\text{tr}(D^2u)}{n} \right)^n = \left(\frac{\Delta u}{n} \right)^n \quad (3.4)$$

per $x \in \Gamma_u$, dove $\text{tr}(D^2)$ indica la *traccia* della matrice Jacobiana, ovvero la somma degli elementi della sua diagonale principale (in questo caso si tratta della somma $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$, che rappresenta proprio il laplaciano Δu).

Da (3.3) e dal fatto che $\Delta u \equiv \frac{|\partial\Omega|}{|\Omega|}$, segue

$$|B_1| \leq \int_{\Gamma_u} \left(\frac{\Delta u}{n} \right)^n dx \leq \left(\frac{|\partial\Omega|}{n|\Omega|} \right)^n |\Gamma_u| \leq \left(\frac{|\partial\Omega|}{n|\Omega|} \right)^n |\Omega|.$$

Ne deriva che, poichè $|\partial B_1| = n|B_1|$,

$$n|B_1|^{\frac{1}{n}} = \frac{|\partial B_1|}{|B_1|^{\frac{n-1}{n}}} \leq \frac{|\partial\Omega|}{|\Omega|^{\frac{n-1}{n}}},$$

che è proprio la disuguaglianza isoperimetrica (3.1). La palla B_1 e il dominio Ω sono insiemi misurabili secondo Peano–Jordan, pertanto le loro misure di Lebesgue e Peano–Jordan coincidono.

Se sussiste l’uguaglianza in (3.1), allora deve sussistere anche in (3.4) e, inoltre, Γ_u deve coincidere con Ω . Ciò significa che gli autovalori della matrice $D^2u(x)$ sono tutti uguali tra di loro per ogni $x \in \Omega$, ovvero che $D^2u(x)$ è un multiplo della matrice identità per ogni $x \in \Omega$.

Si mostra che esiste un vettore $a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ e due costanti $b, c \in \mathbb{R}$, tale che

$$u(x) = b[(x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 + \dots + (x_n - a_n)^2 + c], \quad (3.5)$$

La condizione sul bordo $\frac{\partial u}{\partial \nu} = 1$ su $\partial\Omega$ implica che Ω è una palla di $\mathbb{R}^n$. $\square$

⁴La *disuguaglianza media aritmetica–media geometrica* afferma che per ogni lista di numeri nonnegativi $x_1, x_2, \dots, x_n$ è verificata $\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n}$ e vale l’uguaglianza se e soltanto se $x_1 = x_2 = \dots = x_n$.

Osservazione. *Prima di concludere, risulta doveroso giustificare l'affermazione (3.5). La funzione u soluzione del problema di Neumann (3.2) soddisfa delle specifiche ipotesi sulle derivate seconde, ovvero:*

1. $\frac{\partial^2 u(x)}{\partial x_i^2} = \frac{\partial^2 u(x)}{\partial x_j^2}$ per ogni $1 \leq i, j \leq n$ e per ogni $x \in \Omega$;
2. $\frac{\partial^2 u(x)}{\partial x_i \partial x_j} = 0$ per ogni $i \neq j$ per ogni $x \in \Omega$.

Si dimostra che, sotto tali ipotesi, esiste un vettore $a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ e due costanti $b, c \in \mathbb{R}$, tale che

$$u(x) = b[(x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 + \dots + (x_n - a_n)^2 + c],$$

per ogni $x \in \Omega$.

Si procede con la verifica di tale risultato per $n = 2$, la prova in dimensioni maggiori è del tutto analoga. In questo caso le ipotesi sulle derivate seconde diventano

1. $\frac{\partial^2 u(x)}{\partial x_1^2} = \frac{\partial^2 u(x)}{\partial x_2^2}$ per ogni $x \in \Omega$;
2. $\frac{\partial^2 u(x)}{\partial x_i \partial x_j} = 0$ per ogni $i \neq j$ per ogni $x \in \Omega$.

Dall'ipotesi 2. si può dedurre che la funzione $u(x_1, x_2)$ è combinazione lineare di due polinomi di secondo grado del tipo

$$u(x_1, x_2) = c_1(x_1) + c_2(x_2).$$

L'ipotesi 1. ci permette di ottenere l'uguaglianza $c_1''(x_1) = c_2''(x_2) = \mu$, dove μ indica una costante reale. Integrando due volte separatamente $c_1''(x_1) = \mu$ e $c_2''(x_2) = \mu$, si ottengono i polinomi

$$c_1(x_1) = \mu x_1^2 + \mu_1 x_1 + \mu_2 \quad \text{e} \quad c_2(x_2) = \mu x_2^2 + \mu'_1 x_2 + \mu'_2.$$

Non si tratta di quadrati perfetti, perciò si applica il metodo del completamento dei quadrati ad entrambi i polinomi, ottenendo

$$\begin{aligned}
 c_1(x_1) &= \mu \left(x_1^2 + \frac{\mu_1}{\mu} x_1 + \frac{\mu_2}{\mu} \right) \\
 &= \mu \left(x_1^2 + \frac{\mu_1}{\mu} x_1 - \frac{\mu_1^2}{2\mu^2} + \frac{\mu_1^2}{2\mu^2} + \frac{\mu_2}{\mu} \right) \\
 &= \mu \left[\left(x_1 + \frac{\mu_1}{2\mu} \right)^2 - \frac{\mu_1^2}{4\mu^2} + \frac{\mu_2}{\mu} \right] \\
 &= \mu \left[\left(x_1 + \frac{\mu_1}{2\mu} \right)^2 + \frac{4\mu_2 - 1}{4} \right]
 \end{aligned}$$

e, analogamente,

$$c_2(x_2) = \mu \left[\left(x_2 + \frac{\mu'_1}{2\mu} \right)^2 + \frac{4\mu'_2 - 1}{4} \right],$$

dove $\mu_1, \mu'_1, \mu_2, \mu'_2$ indicano costanti reali. Perciò la funzione $u(x_1, x_2)$ risulta nella forma

$$\begin{aligned}
 u(x_1, x_2) &= c_1(x) + c_2(x) \\
 &= \mu \left[\left(x_1 + \frac{\mu_1}{2\mu} \right)^2 + \left(x_2 + \frac{\mu'_1}{2\mu} \right)^2 + \frac{4\mu_2 - 1}{4} + \frac{4\mu'_2 - 1}{4} \right] \\
 &= b[(x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 + c].
 \end{aligned}$$

Conclusione

Il problema isoperimetrico rimane tutt'oggi fonte di studio e di dibattito fra le più brillanti menti matematiche attuali. É interessante osservare come i diversi approcci e le diverse dimostrazioni mettano in luce una diversa sfumatura del problema, permettendo di averne anche una maggiore consapevolezza. Esistono congetture tutt'ora aperte sulla questione, che considerano un maggior numero di figure o di domini: studi recenti a cura degli studenti del professore Frank Morgan e del professore stesso hanno mostrato come la *doppia bolla standard* sia la soluzione per il problema isoperimetrico per due regioni nel piano e nello spazio, mentre la questione per un maggior numero di regioni rimane tutt'ora congetturale.

Nella stesura di questo lavoro sono rimasto colpito soprattutto dalla padronanza delle tecniche matematiche con cui i vari autori propongono le loro dimostrazioni, soprattutto il professor Cabré. Ciò che colpisce di questo tipo di dimostrazione è da un lato il forte impatto sull'immaginazione geometrica, dall'altro la validità del procedimento in dimensione qualsiasi: è notevole non solo per la sua profondità analitica, ma anche per la sua capacità di sintetizzare concetti provenienti da diverse branche della matematica, come l'analisi funzionale, la geometria differenziale e la teoria delle equazioni alle derivate parziali. Questo approccio interdisciplinare permette di ottenere una visione più completa e profonda del problema, e anche della matematica stessa, mostrando come un problema di origini così antiche, in realtà, sia ancora così attuale.

Ringraziamenti

Desidero riservare questo spazio a tutte le persone che mi hanno supportato nel mio percorso di crescita umana, universitaria e professionale.

Per prima cosa, vorrei ringraziare il mio relatore, il Prof. Carlo Mercuri (che non vuole essere definito Chiar.mo, anche se in realtà lo è), per i suoi preziosi consigli, per la sua passione e per la sua disponibilità. Grazie per avermi fornito spunti fondamentali nella realizzazione di questo lavoro e per avermi indirizzato nei momenti di indecisione, con pazienza e gentilezza.

Un grazie ai miei amici, di lunga e breve data, che hanno alleggerito i miei momenti più pesanti e mi hanno spronato indirettamente a dare sempre di più. Grazie per le risate e i bei momenti.

Un grazie ai miei zii Giliola, Walter e a Uber, che non si sono mai risparmiati per il bene mio e della mia famiglia e di cui porterò sempre un dolce ricordo. Grazie per essere stati una seconda famiglia.

Un grazie ai miei nonni Annunziata, Bruno, Franca e Giovanni, che hanno sempre vegliato su di me e mostrato il loro orgoglio per la persona che sono diventato. Grazie per essere stati partecipi della mia crescita. Grazie per essere stati lesempio perfetto di duro lavoro.

Un grazie ai miei zii Lara e Fabio, «gli opposti che si attraggono»: Fabio, il calcolatore, la mente; Lara, l'emotiva, il cuore. Grazie per le serate di risate e per i pranzi domenicali, per la vicinanza ed esservi mostrati fallibili e sensibili. Grazie per essere stati un esempio di rivincita.

Un grazie di cuore a mia sorella Martina, a cui ho scelto il nome più appropriato: impetuosa e coriacea, ma anche dolce e dalle parole mai banali. Grazie per avermi aiutato e ascoltato, a prescindere da tutto. Grazie per essere stata la sorella che ho tanto desiderato da piccolo. Ti voglio bene.

Un grazie di cuore ai miei pilastri, mamma e papà (a cui devo tutto). Grazie per la fiducia, per il vostro costante sostegno e per i vostri insegnamenti, appoggiando ogni mia decisione, fin dalla scelta del mio percorso di studi. Senza di voi oggi non sarei qui a festeggiare questo bellissimo risultato. Grazie per esservi sempre spesi per farmi raggiungere i miei obiettivi e inseguire i miei sogni, spesso mettendo da

parte i vostri. Grazie per avermi fatto il regalo più bello di tutti: la vita. Grazie per essere stati l'esempio perfetto di resilienza. Vi voglio bene.

Un grazie di cuore a Sabrina, la più umana di tutte. Mi hai insegnato il valore della condivisione, della complicità e dell'amore. Hai condiviso ogni mio successo e fallimento come se fosse il tuo, mi hai trascinato nei momenti di buio e illuminato il cammino, non dubitando mai di me. Grazie di avermi sorretto ogni singolo giorno, grazie della tua vicinanza e grazie per essere splendida così come sei. Sono grato del giorno che ti ho incontrata e della mia testardaggine nel volerti conoscere. Mi hai irradiato. Grazie per essere il massimo esponente della bellezza dell'umanità. Ti amo.

Grazie a tutti, non vi dimenticherò mai. Questo traguardo lo dedico a voi.

Per finire, grazie di cuore a Matteo. Grazie ai sacrifici che pensavi di non essere in grado di sostenere ed alla tenacia che ti ha fatto arrivare in fondo. Grazie alla tua forza di volontà e alla tua caparbia, che ti hanno permesso di superare tanti ostacoli. Grazie per avermi dimostrato che valgo e farmi sentire orgoglioso di chi sono diventato.

Bibliografia

- [1] J. WIEGERT, *The Sagacity of Circles: A History of the Isoperimetric Problem*, MathDL. MMA, 2006, Feb. 2013.
- [2] G. DI MEGLIO, *Il problema isoperimetrico classico, storia e mito*, Matematicamente.it, Num. 13, Ago. 2010.
- [3] E. CINTI, *Il problema isoperimetrico: una storia lunga 2000 anni*, Matematica, Cultura e Società. Rivista dell'Unione Matematica Italiana, Serie 1, Vol. 4, Num. 2, 2019, p. 95–106.
- [4] R. OSSERMAN, *The Isoperimetric Inequality*, American Mathematical Society (Providence, R.I.), Vol. 84, Num. 6, Nov. 1978.
- [5] C. D. PAGANI, S. SALSA, *Analisi Matematica Volume 2*, Masson, 1998.
- [6] F. MORGAN, *Real analysis and applications*, American Mathematical Society (Providence, R.I.), 2005.
- [7] P. MARCELLINI, C. SBORDONE, N. FUSCO, *Elementi di Analisi Matematica due*, Liguori Editore, 2003.
- [8] A. SITARAM, *The isoperimetric problem*, Resonance, Vol. 2, 1997, pp. 65–68.
- [9] P. D. LAX, *A Short Path to the Shortest Path*, Mathematical Association of America, The American Mathematical Monthly, Vol. 102, Num. 2, Feb. 1995.
- [10] S. KESAVAN, *The Isoperimetric Inequality*, Resonance, 2002.
- [11] X. CABRÉ (2000), *Equacions en derivades parcials, geometria i control estocàstic*, Butletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, Vol. 15, Num. 1, 2000. pp. 7–27.
- [12] L. RYZHIK, *The Technion school of lecture notes: the moving plane method, or*

doing PDEs in a café, Sep. 2014.

- [13] L. C. EVANS, *Partial Differential Equations*, American Mathematical Society (Providence, R.I.), Second Edition, 2010.
- [14] L. C. EVANS, R. GARIEPY, *Measure Theory and Fine Properties of Functions*, CRC Press, 1992.